Tugas Transformasi Geometri

Nama : Adha Adnan Febryan

NIM : 312410622

Kelas : 1246A

Dosen Pengampu : Yogi Yulianto, M.Kom.

1. Apa perbedaan antara scaling dan zoom? Apakah keduanya sama?

Scaling adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran citra berdasarkan faktor skala tertentu. Misalnya citra diperbesar 2 kali atau diperkecil menjadi setengah ukuran. Scaling adalah istilah teknis dalam pengolahan citra.

Zoom biasanya dipakai untuk menyebut pembesaran tampilan citra agar detail terlihat lebih jelas. Dalam praktik pengolahan citra digital, zoom sering dilakukan dengan scaling, tetapi secara konsep keduanya tidak selalu identik.

Jadi, **scaling dan zoom sering dianggap sama dalam praktik**, tetapi secara istilah:

- scaling = istilah formal matematis
- zoom = istilah visual atau tampilan

---

2. Mengapa rotasi bisa menyebabkan kehilangan informasi pada citra?

Rotasi dapat menyebabkan kehilangan informasi karena citra digital tersusun dari grid piksel, sedangkan hasil rotasi sering menghasilkan koordinat baru yang tidak tepat berada di posisi piksel asli. Akibatnya, sistem harus melakukan **interpolasi** untuk memperkirakan nilai piksel baru.

Beberapa penyebab kehilangan informasi saat rotasi:

- **resampling piksel**, karena posisi piksel berubah
- **interpolasi**, sehingga nilai piksel baru hanya perkiraan
- **pembulatan koordinat**, karena piksel tidak bisa bernilai pecahan
- **cropping**, jika ukuran kanvas output tidak cukup besar
- **penurunan kualitas**, terutama bila rotasi dilakukan berulang

Jadi, rotasi bisa mengubah detail gambar dan menyebabkan sebagian informasi visual hilang.

---

3. Bagaimana cara memilih metode interpolasi yang tepat untuk aplikasi tertentu?

Pemilihan interpolasi harus disesuaikan dengan tujuan aplikasi dan jenis citra.

a. Nearest Neighbor

Cocok untuk:

- citra biner
- mask segmentasi
- data label

Keunggulan:

- cepat
- sederhana

Kekurangan:

- hasil bergerigi
- kualitas visual kurang halus

b. Bilinear

Cocok untuk:

- citra foto umum
- kebutuhan seimbang antara kualitas dan kecepatan

Keunggulan:

- lebih halus dari nearest neighbor
- relatif cepat

Kekurangan:

- detail bisa sedikit blur

c. Bicubic

Cocok untuk:

- pembesaran citra
- hasil visual yang lebih halus

Keunggulan:

- lebih tajam dan halus

Kekurangan:

- lebih lambat

d. Lanczos

Cocok untuk:

- kualitas tinggi
- kebutuhan detail yang baik

Keunggulan:

- hasil sangat baik

Kekurangan:

- komputasi lebih berat

e. Area-based

Cocok untuk:

- pengecilan ukuran citra

Keunggulan:

- baik untuk downsampling
- mengurangi aliasing

Kesimpulan:

- untuk label/mask → nearest neighbor
- untuk foto umum → bilinear
- untuk kualitas lebih tinggi saat zoom in → bicubic atau Lanczos
- untuk zoom out → area-based